

江西农业大学《计算机网络》2021-2022 第一学期期末试卷

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 以下哪一项不是 OSI 模型的层次？
 - A. 物理层
 - B. 网络层
 - C. 会话层
 - D. 操作层
2. 在 TCP/IP 模型中，负责路径选择和路由选择的层是：
 - A. 传输层
 - B. 网络层
 - C. 数据链路层
 - D. 应用层
3. 下列哪种协议用于电子邮件的接收？
 - A. SMTP
 - B. HTTP
 - C. POP3
 - D. FTP
4. 以下哪种网络拓扑结构中，所有节点都连接到一个中央节点？
 - A. 星型拓扑
 - B. 总线型拓扑
 - C. 环型拓扑
 - D. 网状拓扑
5. 下列哪种协议主要用于 Web 浏览器和 Web 服务器之间的通信？
 - A. FTP
 - B. HTTP
 - C. SMTP
 - D. IMAP
6. 在 IPv4 地址中，A 类地址的默认子网掩码是：

- A. 255.0.0.0
 - B. 255.255.0.0
 - C. 255.255.255.0
 - D. 255.255.255.255
7. 以下哪种传输介质的传输速度最快?
- A. 双绞线
 - B. 同轴电缆
 - C. 光纤
 - D. 微波
8. 使用 CSMA/CD 协议的网络设备是:
- A. 路由器
 - B. 网桥
 - C. 集线器
 - D. 交换机
9. 以下哪项技术主要用于无线局域网 (WLAN) ?
- A. 以太网
 - B. 蓝牙
 - C. Wi-Fi
 - D. 光纤
10. 防火墙的主要功能是:
- A. 提高网络速度
 - B. 实现数据加密
 - C. 防止未经授权的访问
 - D. 提供文件共享

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 1. 负责将 IP 地址转换为 MAC 地址的协议是_____。
- 2. 网络中传输数据的单位是_____。
- 3. DNS 的全称是_____。
- 4. TCP 和 UDP 是属于_____层协议。
- 5. HTTP 默认使用的端口号是_____。
- 6. FTP 协议工作在_____层。
- 7. IPV6 地址长度为_____位。
- 8. HTTPS 协议通过_____来确保数据传输的安全性。
- 9. 子网掩码用于区分_____和主机地址。
- 10. 交换机工作在 OSI 模型的_____层。

三、简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 简述 TCP 和 UDP 的主要区别，并分别列举它们的应用场景。
2. 解释 IP 地址和 MAC 地址的区别，并说明它们在网络中的作用。
3. 描述三次握手和四次挥手的過程，并解释其在 TCP 连接中的重要性。

四、综合题（共 30 分）

1. 综合题一（15 分）

请设计一个小型企业网络拓扑结构，要求包括以下内容：

- 至少两个子网
- 路由器、交换机和主机的连接
- 子网划分方案
- 简要描述该网络的工作过程

2. 综合题二（15 分）

假设你在公司内部部署了一个 Web 服务器，请说明如何通过防火墙进行配置以确保服务器的安全性和可访问性。包括以下内容：

- 防火墙规则的设置
- 端口转发的配置
- 访问控制策略